内科学含诊断学 循环系统疾病

① 核心精讲·冠心病

（性感认识：学成选择题）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、基础知识

（一）冠心病的分类

1.**急性冠脉综合征**（acute coronary syndrome,**ACS**）

①**不稳定型心绞痛**（unstable angina,UA）

②**非 ST 段抬高型心肌梗死**（non-ST-segment elevation myocardial infarction,NSTEMI）

③**ST 段抬高型心肌梗死**（STEMI）

④**猝死**

2.慢性冠脉综合征（chronic coronary syndrome,CCS）

①稳定型心绞痛

②隐匿型/无症状性冠心病：没有心绞痛症状，但有心肌缺血的客观证据

③缺血性心肌病：属于冠心病的晚期阶段，患者既往曾发生过急性冠脉综合征，与扩张型心肌病有类似临床表现

② 左心衰表现

2015N61 A 男性，53 岁，1 个月来活动后气短、心悸，自觉体力明显下降。偶有夜间憋醒，坐起休息后可缓解。有高血压病史 1 年，最高血压达 150/90mmHg，吸烟 25 年，查体：P 88 次/分，BP 130/80mmHg，平卧位颈静脉充盈，双肺底可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心率 108 次/分，心律不整，心音强弱不等，心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，肝肋下可及，下肢水肿(±)。首先可排除的是

功能性二闭

A.风湿性心瓣膜病　阳间病例题:心界向两侧扩大优先考虑心包积液/扩心病,若肺部有问题优先考虑扩心病

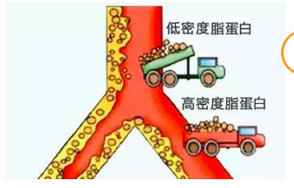
B.扩张型心肌病

C.冠心病 不能排除CCS中的缺血性心肌病

D.心包积液

心包积液、缩心炎、限心病:都限制了心脏的舒张,无论是左心还是右心都是被限制的,但由于肺循环容量较小,体循环容量较大,所以表现为体循环回流障碍

（二）冠心病最常见的病因是冠状动脉粥样硬化



③ 1.动脉粥样硬化的危险因素：中老年男性，高血脂、高血压、糖尿病、吸烟、甲减等

也是主动脉瓣狭窄的危险因素

血胆固醇↑

甲状腺激素促进脂类分解>合成

《病理学》：总胆固醇 TC、甘油三酯 TG、低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C、极低密度脂蛋白 VLDL、乳糜微粒 CM、载脂蛋白 apoB 增高，而高密度脂蛋白 HDL、载脂蛋白 apoA（主要存在于HDL） 降低。以 ox-LDL-C（TCL）最重要

含有apoB48

生理:小肠上皮细胞将脂类物质吸收后与apoB48结合形成乳糜微粒

④ 2.动脉粥样硬化的发病机制

“异物”

血管内皮细胞受到慢性反复损伤→血管内的脂类物质沉积于血管内膜

→单核-巨噬细胞、平滑肌细胞摄取脂类

→泡沫细胞大量聚集形成脂纹（动脉粥样硬化最早的病理变化）

→SMC 产生胶原纤维等细胞外基质使脂纹纤维化变为纤维斑块（形成纤维帽）

→粥样斑块/粥瘤

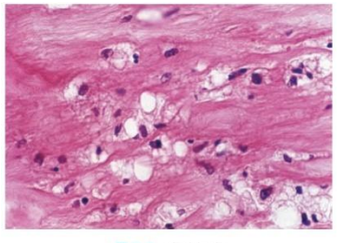


图 9-3　泡沫细胞

泡沫细胞体积大，胞质呈空泡状。

① 理顺冠心病:

冠状动脉粥样硬化性心脏病是指冠状动脉/冠脉发生粥样硬化引起管腔狭窄或闭塞,导致心肌缺血、缺氧或坏死而引起的心脏病,简称为冠心病CAD/CHD,亦称为缺血性心脏病。

冠心病是动脉粥样硬化导致器官病变的最常见类型,严重危害人类健康,多发于40岁以上成人,男性发病早于女性,近年来发病呈现年轻化趋势。

根据发病特点和治疗原则不同分为两大类,即慢性冠脉综合征CCS和急性冠脉综合征ACS,CCS也称为慢性冠状动脉疾病CCD,病理上冠脉可有阻塞性病变或无明显阻塞性病变,而ACS病理上大多数为冠脉粥样病变基础上继发血栓形成和/或痉挛。

CCS和ACS为冠心病不同演变阶段,临床表现主要取决于动脉粥样硬化斑块是否稳定,斑块可有很长的稳定期,但CCS未来发生心血管事件的风险可能随着时间的推移而改变,如果危险因素控制不充分,生活方式改变和/或药物治疗不理想,或血运重建不成功,斑块发生破裂或侵蚀引起急性血栓事件时就称为ACS。

② 补充:

①.隐匿型冠心病/无症状性冠心病是指没有心绞痛症状,但有心肌缺血的客观证据的冠心病,其心肌缺血ECG表现可于静息时,也可出现于负荷状态,常为动态ECG记录所发现,也可为各种影像学检查所证实。

可分为3种类型:1.有心肌缺血客观证据,但无心绞痛症状;2.曾有过心肌梗死病史,现有心肌缺血客观证据,但无症状;3.有心肌缺血发作,有时有症状,有时无症状,且此类病人巨多。糖尿病病人无症状心肌缺血更多见。

值得注意的是,无创性检查是诊断心肌缺血的重要客观证据,如静息、动态或负荷试验ECG检查等。但隐匿型心肌病/无症状性冠心病需要与各种器质性心脏病引起的缺血性ST-T段改变加以鉴别。

②.缺血性心肌病ICM属于冠心病的一种特殊类型或晚期阶段,临床表现为新发心衰或左心室功能障碍,可伴有各种心律失常,且心脏扩大类似于扩心病DCM(因冠状粥样硬化病变使心肌长期缺血、缺氧以至心肌细胞减少、坏死、心肌纤维化、心肌瘢痕形成,纤维蛋白收缩牵拉致其心脏扩大)。

故缺血性心肌病诊断时需要满足:1.有明确心肌坏死或心肌缺血证据,如既往曾发生过心脏事件、既往血运重建病史、临床静息或负荷状态下心肌缺血客观证据等;2.心脏明显扩大;3.心功能不全的临床表现和/或实验室依据。

且同时需要排除冠心病的某些并发症(如室间隔穿孔、室壁瘤、乳头肌功能不全等)、其他心脏病或其他原因导致的心脏扩大和心衰。

③ 理顺危险因素:

冠心病最常见的病因是冠状动脉粥样硬化,而动脉粥样硬化病因尚未完全确定,流行病学研究表明不少因素与本病的发生率增加相关,但并非是直接因果关系,而是多种因素作用于不同环节所致,这些因素称为危险因素。(这些危险因素不仅是动脉粥样硬化的危险因素,也是主动脉瓣狭窄的危险因素)

1.年龄、性别:AS临床上多见于40岁以上中老年(近年来发病年龄有年轻化趋势),男性发生率高于女性,可能与雌激素的抗动脉粥样硬化作用相关,故女性绝经后发病率迅速增加,年龄、性别属于不可改变的危险因素。

2.血脂异常:脂质代谢异常是动脉粥样硬化最重要的危险因素,动脉粥样硬化常见于高胆固醇血症,且和积累的胆固醇暴露量有关。

总胆固醇TC、甘油三酯TG、低密度脂蛋白胆固醇LDL-C、极低密度脂蛋白胆固醇VLDL-C、载脂蛋白apoB增高,而高密度脂蛋白HDL(将胆固醇逆向转运至肝内降解)、载脂蛋白apoA降低都被认为是危险因素,目前最肯定的是LDL-C致动脉粥样硬化作用,以ox-LDL-C即氧化的低密度脂蛋白胆固醇最重要。

3.高血压:高血压导致内皮细胞损伤,导致LDL-C更容易沉积于血管内壁,导致单核-巨噬细胞、平滑肌细胞摄取脂质形成泡沫细胞,且刺激平滑肌细胞增生、分泌胶原纤维等细胞外基质使脂纹纤维化,引起动脉粥样硬化发生及发展。

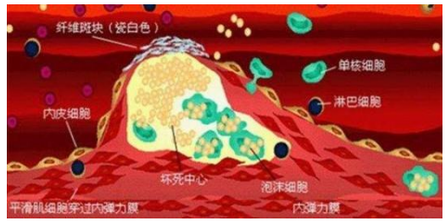
4.糖尿病:糖尿病病人动脉粥样硬化的发生率较非糖尿病者高出2~4倍,且病变发生更早,更弥漫,进展更迅速,累及血管床更多,且糖尿病病人多伴有高脂血症,常见总胆固醇TG升高、HDL-C降低、小而致密LDC-C增加,常有凝血因子Ⅷ增高及血小板功能增强,加速动脉粥样硬化的血栓形成和引起管腔闭塞等。

5.甲减:甲状腺激素TH分泌减少,原本甲状腺激素TH促进脂类分解>促进合成,故甲减患者脂类分解减少,导致体脂升高、血胆固醇含量升高,易并发动脉粥样硬化。

eg.初发型心绞痛:首发症状在1-2个月内出现,属于不稳定型心绞痛(纤维帽较薄)

5 3.动脉粥样硬化的两类斑块 时间长,纤维帽增厚

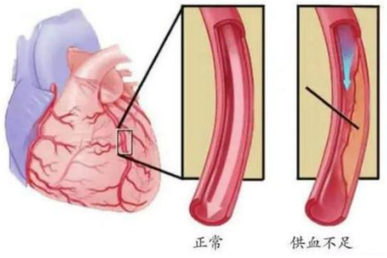
稳定型斑块“皮厚陷少”	不稳定型/易损型斑块“皮薄馅多”
纤维帽厚、脂质少	纤维帽薄、脂质多
一般见于病变时间较长者	一般见于病变时间较短者
导致固定狭窄引起稳定型心绞痛	易破裂导致急性冠脉综合征

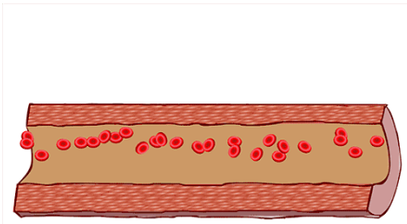


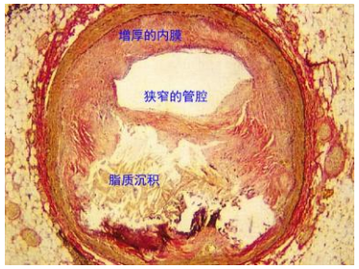


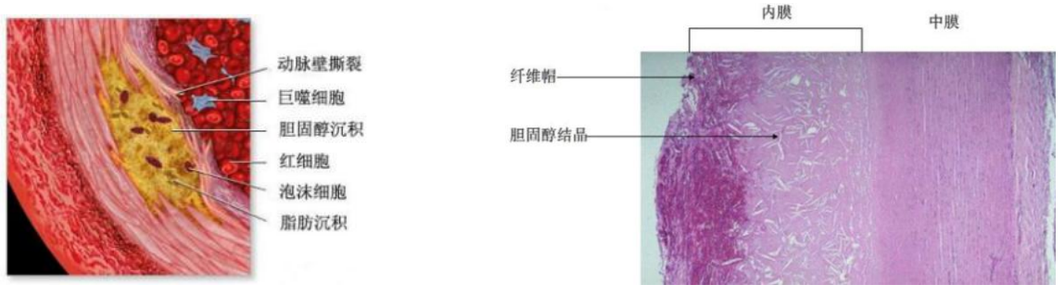
斑块-饺子
纤维帽-饺子皮
里面的脂质-饺子馅

4.斑块的继发改变：①形成溃疡继发血栓形成 ②脂质进入血液循环造成栓塞　瘤样扩张
斑块内出血、斑块（纤维帽）破裂、营养不良性钙化、动脉瘤、血栓形成、动脉狭窄、栓塞（血栓栓子、ttsx 胆固醇栓子）、梗死









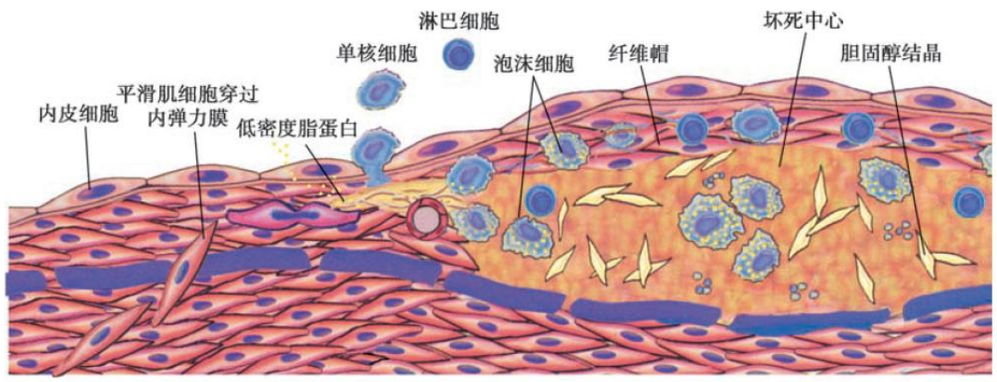


图 9-1　动脉粥样硬化发病机制示意图

低密度脂蛋白（LDL）通过内皮细胞渗入内皮下间隙，单核细胞迁入内膜；氧化 LDL（ox-LDL）与巨噬细胞表面的清道夫受体结合而被摄取，形成巨噬细胞源性泡沫细胞；动脉中膜的平滑肌细胞（SMC）经内弹力膜窗孔迁入内膜，吞噬脂质形成肌源性泡沫细胞；SMC 增生迁移，合成细胞外基质，形成纤维帽；ox-LDL 使泡沫细胞坏死崩解，形成糜粥样坏死物，粥样斑块形成。

5 理顺表格内容:

动脉粥样硬化斑块可分为两类:
①.稳定性斑块,此时“皮厚馅少”,即纤维帽较厚而脂质池较小的斑块,因纤维帽较厚可知一般稳定性斑块见于病变时间较长的患者,正因纤维帽较厚且脂质池较少,斑块稳定不易破裂,多造成固定狭窄引起稳定型心绞痛,指发作频率、程度、持续时间、性质等在数月内无明显变化。
②.不稳定型斑块,又称为易损型斑块,此时“皮薄馅多”,即纤维帽较薄且脂质池较大易于破裂,因纤维帽较薄可见不稳定型斑块一般见于病变时间较短患者,如初发型心绞痛患者,不稳定型斑块破裂后导致急性缺血性心血管事件的发生,如急性冠脉综合征ACS(包括不稳定型心绞痛UA、非ST段抬高型心肌梗死NSTEMI、ST段抬高型心肌梗死STEMI、猝死)。
其他导致斑块不稳定的因素包括血流动力学变化、应激、炎症反应等,如炎症反应在斑块稳定性和破裂也起着重要作用。
斑块不稳定反应纤维帽的机械强度和损伤强度失去平衡,斑块破裂后释放组织因子和血小板活化因子,可使血小板迅速聚集成白色血栓,且同时导致大量炎症因子释放,上调促凝物质表达,促进纤溶酶原激活剂抑制物PAI-1合成以抑制纤溶系统,从而加重血栓形成,并演变为红色血栓,血栓形成后使血管急性闭塞而导致严重持续性器官缺血。
斑块破裂后的继发改变包括斑块内出血(斑块内新生血管破裂)、纤维帽破裂(不仅于破裂处形成溃疡,涡流形成激发血栓形成,血栓脱落后可造成栓塞、梗死,还导致脂质内容物外流形成胆固醇栓子,导致栓塞、梗死)、营养不良性钙化(病变血管出现营养不狂性钙化,而正常血管才会出现转移性钙化)、动脉瘤(动脉瘤不是肿瘤,是受累动脉弹性减弱脆性增加,受血液冲击扩张形成动脉瘤)等。

4 理顺发病机制:

结合病理学及左图所示,动脉粥样硬化是血管内皮细胞受到慢性反复损伤作为始动因素的炎症性疾病。
正常动脉壁单层内皮细胞组成的内皮层是血液与组织之间的重要屏障,内皮细胞具有很多作用,串联生理学,如血管内皮细胞的抗凝作用,即正常的血管内皮细胞作为屏障光滑完整,防止血小板、凝血因子与内皮下成分接触,且可表达或合成抗凝血酶AT、硫酸乙酰肝素、组织因子途径抑制物TFPI、凝血酶调节蛋白TM等,具有抗血栓作用,协助维持血液的流动性;血管内皮细胞还可合成和分泌多种血管活性物质,如缩血管物质内皮素ET、舒血管物质包括内皮超极化因子EDHF、前列环素PGI2、一氧化氮NO、肾上腺髓质素ADM等,协助调解血管平滑肌舒缩功能;分泌多种细胞因子以调节各种细胞增殖和游走,影响血小板、白细胞黏附等。

各种危险因素/致炎因素,如病原体、化学物质和物理因素等持续作用,造成内皮细胞损伤,血管内的脂类(主要是LDL-C)通过内皮细胞渗入内皮下间隙,内皮细胞损伤后表达黏附分子,如P选择素、血管细胞黏附分子-1介导循环中的单核细胞和淋巴细胞黏附并穿透内皮。移行至血管内膜的单核细胞转变成为巨噬细胞,巨噬细胞通过清道夫受体(串联病理学,巨噬细胞表面有清道夫受体、CD36受体、Fc受体,可摄取沉积于血管内膜的脂类)吞噬氧化的LDL-C,即ox-LDL-C,转变为动脉粥样硬化的特征细胞—泡沫细胞(此时为巨噬细胞源性泡沫细胞),该细胞大量聚集后形成最早粥样硬化病变脂质条纹/脂纹,且在血小板源生长因子PDGF、成纤维细胞生长因子FGF的作用下,平滑肌细胞从中膜迁移到内膜并增殖,病理学中指出平滑肌细胞SMC表面有LPL受体,亦可吞噬脂质称为泡沫细胞(此时为肌源性泡沫细胞),且此时平滑肌细胞SMC在成纤维介导因子作用下发生显著增殖,合成和分泌胶原蛋白、蛋白多糖和弹性蛋白等,这些细胞外基质可使脂纹纤维化变为纤维斑块。
后期炎症细胞凋亡和坏死,释放基质金属蛋白酶,降解斑块纤维帽的胶原使纤维帽变薄,造成斑块破裂和血栓形成。

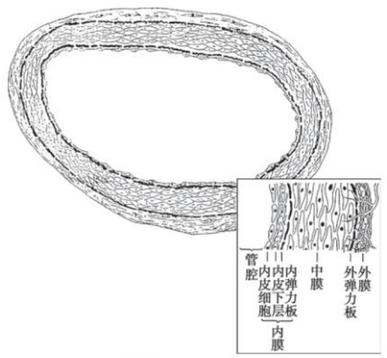
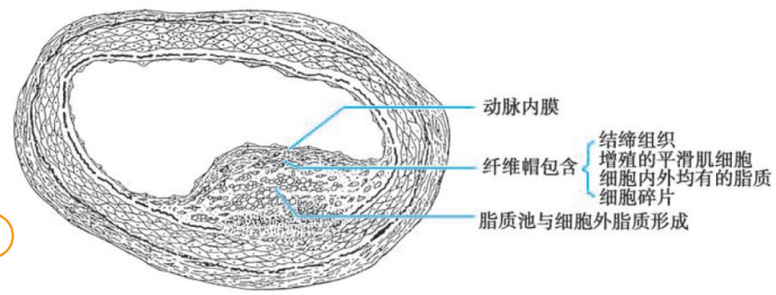


图 3-4-1　动脉壁结构示意图
显示动脉壁内膜、中膜和外膜三层结构，右下角是局部再放大示意。



⑥

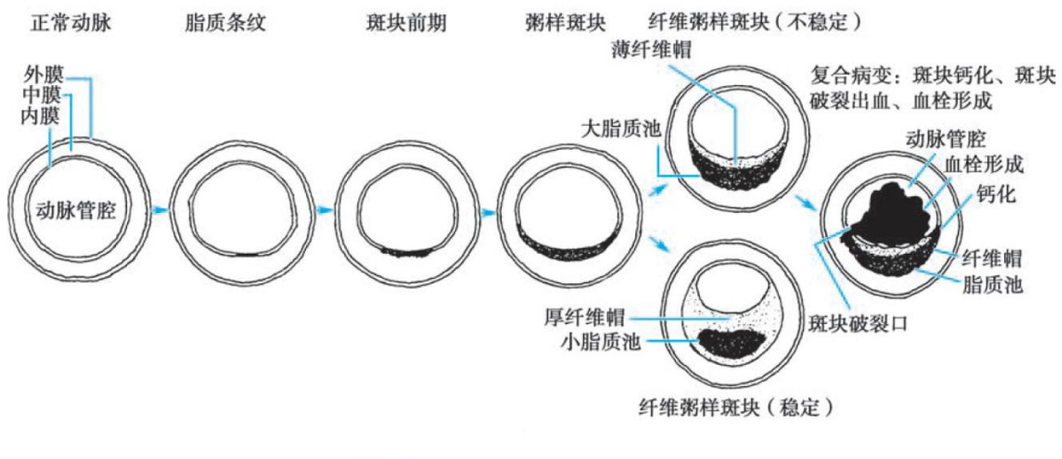


图 3-4-2　动脉粥样硬化的发生和发展
A. 动脉粥样硬化斑块结构示意图：显示粥样斑块的纤维帽和它所覆盖的脂质池。B. 动脉粥样硬化进展过程血管横切面结构示意图：图中深黑色代表血栓、钙化，淡黑色代表脂质条纹、脂质核和脂质池，细黑点代表纤维帽。

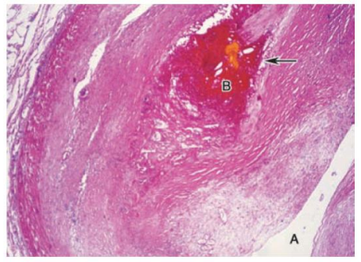
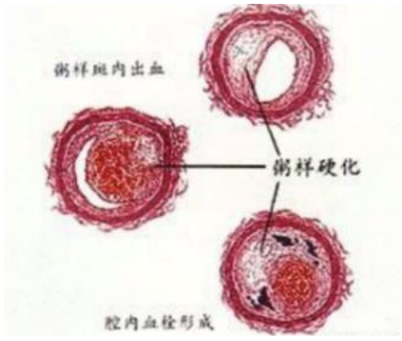
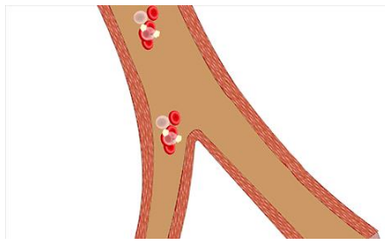


图 9-5　斑块内出血
A—血管腔；B—出血（箭头示）。
斑块内血管破裂，形成血肿，致管腔进一步狭窄。





左室压力大，长期搏动

5.冠状动脉粥样硬化性心脏病以左前降支最常见、尤其心壁侧



⑦

《生理学》：可使冠脉流量↑的有舒张期↑（心率↓）、动脉舒张压↑、腺苷、NO、CGRP、ADM 等
β受体拮抗剂减慢心率延长舒张期　冠脉开口于主动脉根部　扩血管

eg.主闭：主动脉不仅往外周流血还通过没有关全的主动脉瓣反流到左心室→动脉舒张压显著下降→冠脉流量↓→心绞痛

↑
硝酸酯可代谢生成NO

⑥ 串联及补充：
动脉粥样硬化主要累及体循环系统的大型肌弹力型动脉（如主动脉）和中型肌弹力型动脉（以冠状动脉和脑动脉最多，肢体各动脉、肾动脉和肠系膜动脉次之，下肢多于上肢），而肺循环动脉极少受累，常见数个组织器官的动脉同时受累。
正常动脉壁由内膜、中膜和外膜三层构成，动脉粥样硬化时相继出现脂质点和条纹、粥样和纤维粥样斑块、复合病变三类变化。可细分为6型。
Ⅰ型，即脂质点，动脉内膜出现小黄点，为小范围的巨噬细胞含脂滴形成泡沫细胞积聚。
Ⅱ型，即脂质条纹，动脉内膜见黄色条纹，为巨噬细胞成层并含脂滴，内膜可见平滑肌细胞也含有脂滴，有T淋巴细胞浸润。
Ⅲ型，斑块前期，细胞外出现较多脂滴，在内膜和中膜平滑肌层之间形成脂核，但尚未形成脂质池。
Ⅳ型，粥样斑块，脂质积聚增多形成脂质池，内膜结构破坏，动脉壁变形。
Ⅴ型，纤维粥样斑块，为动脉粥样硬化最具特征性病变，呈白色斑块突入动脉腔内引起管腔狭窄。斑块表面内膜被破坏由增生的纤维帽覆盖在脂质池之上，病变可由中膜扩展，破坏管壁并同时可有纤维结缔组织增生、变性坏死等继发病变。
Ⅵ型，即复合病变，为严重病变，由纤维斑块发生出血、坏死、溃疡、钙化和附壁血栓所形成，如粥样斑块可因内膜表面破裂而形成粥样溃疡，破裂后于溃疡处继发血栓形成，且脂质池物质也可进入血流成为栓子。

⑦ 理顺知识点：
冠状动脉属于中型肌弹力型动脉，动脉粥样硬化AS好发于大型、中型肌弹力型动脉，故冠状动脉粥样硬化较为常见，且AS累计冠状动脉最为严重。
冠状动脉粥样硬化以左前降支最为常见，因左心室室内压较大且左心室长期搏动，故冠状动脉左前降支尤其是心壁侧，动脉粥样硬化AS常累及。

串联生理学：
冠脉流量的影响因素有：
①.舒张期的长短：因冠状动脉埋藏于心肌细胞之间，心肌收缩时心室室内压上升，压迫冠脉导致其流量降低，故心动周期中等容收缩期时室内压迅速上升，导致冠脉流量急剧下降；心动周期中等容舒张期时室内压迅速下降，导致冠脉流量急剧升高，且于舒张早期可达到高峰。
而心动周期中以舒张期为主，心率减慢时舒张期显著延长，导致冠脉灌注增加，如β-R拮抗剂可通过阻断心脏β1-R受体产生四负效应使心率减慢，心肌收缩力降低，从而增加冠脉灌注。
②.动脉舒张压的大小：冠状动脉开口于主动脉根部，且因左心室心肌收缩力较强，收缩期时对冠脉小分支的压迫较重，几乎完全阻断左冠脉的灌注，故左冠脉的灌注主要发生在舒张期，即左冠脉的有效灌注压为主动脉舒张压与左心室舒张末期室内压的压力差。（串联：右冠脉的有效灌注压为主动脉收缩压的高低，可感性认识为右心室心肌较薄，收缩时对冠脉小分支的压力较小，即右心室即便处于收缩期，其主动脉收缩压仍可推动冠脉灌注，且舒张末期右心室室内压远小于左心室，对冠脉灌注灌注影响有限，故右冠脉有效灌注压主要依赖主动脉收缩压的高低）
如外周血管阻力升高时，舒张期时主动脉向外周供血受阻，导致留存在主动脉内的血容量较大，即主动脉舒张压较大，故此时左冠脉有效灌注压增大，左冠脉灌注增多。
③.冠脉的舒张程度：冠状动脉主要受局部代谢产物调节，如交感神经、儿茶酚胺CA增加胞质中的钙离子浓度使活化的横桥数目增多，甲状腺激素TH提高活化横桥的ATP酶活性，均使心肌收缩能力增强，导致心肌代谢加强、耗氧量增加，导致腺苷、氢离子、二氧化碳、乳酸、缓激肽等代谢产物含量升高，此时冠脉舒张（以利于代谢产物的排出），冠脉灌注增加。
不仅如此，舒血管物质如一氧化氮NO、降钙素基因相关钙GPCR、肾上腺髓质素ADM也可使冠脉舒张，增加冠脉灌注。

（三）心绞痛

1.心绞痛的机制：**心肌耗氧和供氧不平衡**

（1）影响心肌耗氧的主要因素综合简化为：收缩压×心率×心室射血时间

⑧

（2）影响心肌供氧的主要因素：eg.稳定型心绞痛的斑块是"皮厚馅少"是固定狭窄,若出现心绞痛则是耗氧增多导致
不稳定型心绞痛的斑块是"皮薄馅多",会发生继发性改变,出现心绞痛可以是耗氧增多也可以是供氧减少

①冠脉内斑块形成及其继发改变、微血管阻力增加等→冠脉灌注↓→心肌供氧↓

②有时候即使冠脉灌注正常、但严重贫血→心肌供氧↓　内科:血红蛋白<60时,输血　外科:血红蛋白<70时,输血
携氧能力↓→供氧减少

2.抗心绞痛药举例——降低心肌耗氧量和/或扩张冠脉

（1）硝酸酯类（硝酸甘油、硝酸异山梨酯）

⑨①扩静脉（主要）→回心血量↓→前负荷↓↓→室壁张力↓、射血时间↓→心肌耗氧↓　静止
对心肌的牵拉

②扩动脉→后负荷↓→心肌耗氧↓

③扩冠脉→冠脉灌注↑→心肌供氧↑

（2）β-R 阻断剂（美托洛尔、比索洛尔等）

①阻断心脏 β_1-R→心肌收缩力↓、心率↓→心肌耗氧↓

②阻断心脏 β_1-R→心率↓→舒张期时间↑→冠脉灌注↑

③阻断心脏 β_1-R 致腺苷↓、阻断冠脉 β_2-R→主要是非缺血区血管收缩→冠脉灌注↑→心肌供氧↑

缺血区域局部代谢产物多,血供差运不走发生堆积,所以血管不会发生收缩,非缺血区的血流向缺血区(压力差)

（3）CCB 不要一个机制推天下,首先记住结论(药物主要矛盾)

	二氢吡啶类 扩血管作用强 （氨氯地平、硝苯地平等）	非二氢吡啶类 对心脏作用强 （维拉帕米、地尔硫䓬）
心室前负荷 看静脉	↓	
心室后负荷 看动脉	↓↓ 动脉比静脉更依赖Ca^{2+}	↓
心率	↑ 可以与β-受体拮抗剂一起使用	↓↓
心肌收缩力	↑	↓↓

反射性兴奋交感神经

二、稳定型/劳力性心绞痛

（一）概述

病变时间长→纤维帽非常厚

①"稳定"：冠脉内是稳定斑块→冠脉狭窄**固定、显著（>50-75%）**　不能因为冠脉内有斑块造成冠脉狭窄就是冠心病(需要达到一定的程度)
即使狭窄程度超过50%也可以不出现症状,但不是隐匿型冠心病

⑩注意：部分患者冠脉没有显著狭窄，可能与冠脉痉挛、微血管病变、心肌代谢异常、交感神经过度活动、儿茶酚胺分泌过多等有关

②"劳力"：发作与心肌耗氧增加有关（**耗氧增加型心肌缺血**）。在安静时尚能代偿，在体力活动、心动过速、情绪激动、饱食、ttsx 受寒等→心肌耗氧↑→狭窄的冠脉不能满足心肌对血液的需求→疼痛
大量血液涌入胃肠道,流进冠脉血液会减少(窃血)
交感N兴奋

⑧理顺知识点:
当冠脉供血供氧与心肌缺血缺氧之间发生矛盾,冠脉血流量不能满足心肌代谢的需要就可引起心肌缺血缺氧,暂时的缺血缺氧引起心绞痛,而持续严重的心肌缺血缺氧可引起心肌坏死,即为心肌梗死。
心肌能量的产生需要大量供氧,心肌细胞摄取血液氧含量达到65~75%,明显高于其他组织(串联生理学,心肌细胞富含肌红蛋白,故心肌细胞摄氧率较高,耗氧量较大)。因此心肌平时对血液中的氧的摄取已接近最大值,氧需再增加时已难以从血液中更多的摄取氧,只能依靠增加冠脉血流量来提供。正常情况下,冠脉循环有很大的储备能力,通过神经和体液调节,其血液量可随身体的生理情况而有显著的变化,使冠脉的供血和心肌需血保持动态平衡,如在剧烈体力活动时,冠脉适当的扩张,血液量可增加到休息时的6~7倍。
决定心肌耗氧量的主要因素包括心率、心肌收缩力和心室壁张力,故影响心肌耗氧的主要因素综合简化为:收缩压X心率X心室射血时间。
而由于冠脉灌注主要发生在舒张期,心率增加导致舒张期缩短、动脉舒张压降低、冠脉舒张程度降低等均可显著影响到冠脉灌注。
如冠脉固定狭窄或微血管阻力增加也可导致冠脉血流减少,当冠脉管腔内存在显著固定狭窄(50~75%)时,即稳定型心绞痛患者,机体处于安静状态时尚能代偿,而运动、心动过速、情绪激动造成心肌需氧量增加时可导致短暂心肌供氧和需氧间的不平衡,出现心绞痛。
而不稳定性粥样硬化斑块易发生破裂、糜烂、侵蚀或出血,继发血小板聚集或血栓形成,可导致管腔狭窄程度极具加重,或TXA2作用导致冠脉发生痉挛,均可使心肌供氧减少,这是引起ACS的主要原因,但也可以是心肌耗氧增加导致的。
另外,即使冠脉血流灌注正常,严重贫血时携氧能力下降,心肌供氧也可显著降低。

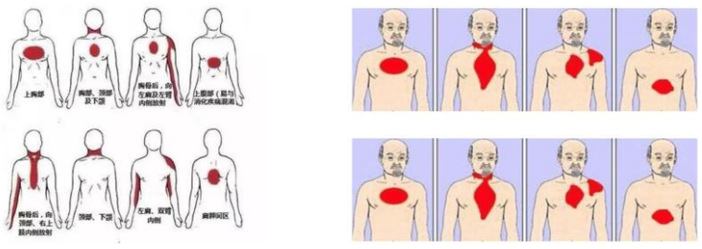
⑨理顺知识点:
①.硝酸酯类药物:在高血压急症治疗药物中我们学习到,硝酸酯类药物扩张静脉和选择性扩张冠脉和大动脉,但降低动脉压作用不及硝普钠。
故硝酸酯类药物扩张静脉时,回心血量减少,导致心脏前/容量负荷降低,即心室内血液量减少导致对室壁张力也降低、射血时间也减少,因决定心肌耗氧量的主要因素包括收缩压、心肌收缩力和室壁张力,故硝酸酯类药物扩张静脉时可减少心肌耗氧量,且其扩张动脉时降低心室后/压力负荷,同理可减少心肌耗氧量。
硝酸酯类药物体内代谢产生一氧化氮NO,故可选择性扩张冠脉,改善冠脉灌注,增加心肌供氧。故综合硝酸酯类药物可扩张静脉(主要)、动脉以减少心肌耗氧,扩张冠脉以增加心肌供氧的作用机制,其对"皮厚馅少"的稳定性斑块造成的显著固定狭窄的稳定型/劳力性心绞痛患者疗效较好,因急性冠脉综合征患者多为不稳定型斑块,冠脉狭窄程度不一致且可继发斑块内出血、纤维帽破裂、栓塞梗死等病理改变,其疗效需具体分析。
②.β-R拮抗剂:串联生理学,考研中β1-R存在于心肌细胞和肾小球球旁细胞,故此时β-R拮抗剂阻断心肌β1-R,产生四负效应,即兴奋性、传导性、自律性、收缩性下降,如此时心肌收缩力、心率下降时,心肌耗氧量减少,且心率降低的同时,心动周期延长,故舒张期时间延长,冠脉灌注显著增加以增加心肌供氧。
阻断心肌β1-R导致心肌局部代谢减弱,可造成代谢产物如腺苷含量减少,且同时阻断冠脉β2-R(不让冠脉舒张),导致非缺血区的冠脉收缩,缺血区冠脉因血供差,代谢产物排不走而出现堆积,即缺血去冠脉代谢产物堆积导致此时冠脉血管并不收缩,故非缺血区冠脉收缩将血液挤向缺血区冠脉,导致其冠脉灌注增多,心肌供氧增加改善心绞痛症状。
③.钙离子通道阻滞剂CCB:分为二氢吡啶类CCB和非二氢吡啶类CCB。
1.二氢吡啶类CCB,如氨氯地平、硝苯地平等XX地平,对血管作用较强,此时阻断血管平滑肌上钙离子通道导致血管舒张,扩张静脉时使回心血量降低导致心室前/容量负荷降低,扩张动脉时降低动脉血压降低心室后/压力负荷,而动脉比静脉更依赖钙离子作用,故二氢吡啶类CCB扩张动脉作用更明显,而扩张动脉易致动脉血压降低,而压力感受性反射/窦弓反射为缓冲动脉血压的快速变化、维持动脉血压的相对稳定,反射性兴奋交感神经产生四正效应以升高血压,故此时心率、心肌收缩力反射性升高(此时可联用β- R拮抗剂以产生四负效应),此时心肌耗氧量增加、冠脉灌注减少,不利于冠心病患者病情。
2.二氢吡啶类CCB,如维拉帕米、地尔硫卓等,对心肌作用效果更强(负性肌力作用更显著),故此时对静脉/心室前负荷几乎无影响,可扩张动脉以降低心室后负荷,更主要阻滞心肌钙离子通道,导致心肌收缩力下降、心率减慢,以减少心肌耗氧、增加冠脉灌注,利于冠心病患者病情。

（二）稳定型心绞痛的特点

阳间病例题:说了一堆无胸痛表现不优先考虑冠心病
阴间病例题:不能因为没说胸痛就排除冠心病

①**有明显诱因** 若睡觉时出现心绞痛肯定不是稳定型心绞痛(无诱因)
②性质为钝痛，常伴**压榨/压迫**、发闷、紧缩感，可有烧灼感，偶伴濒死感
③主要为**胸骨后疼痛**，可波及心前区，常放射至颈部、左肩、左臂内侧等；也有患者仅有胸闷 放射痛无特异性
④持续时间短（多 3-5 分钟），**不超过 30 分钟** >30分钟考虑心肌梗死
⑤休息或舌下含服(避免首过消除)硝酸甘油易缓解 扩冠脉→增加心肌供氧;扩静脉→减少回心血量减少心肌耗氧
⑥发作的频率、程度、持续时间、性质、诱因等在**数个月内无明显变化** 斑块引起固定狭窄 稳定型心绞痛的本质





（三）发作时的其它表现

交感神经兴奋
（1）心率↑、血压↑、外周动脉压↓ 阻力血管收缩,流向外周血↓

皮肤血流量↓
（2）手脚冰凉、出汗 兴奋交感N

（3）左心室功能障碍等心肺顺应性下降的体征　VS 扩心病:室壁收缩普遍/弥漫减弱
①心肌缺血→左心室收缩力和收缩速度↓→左心室壁收缩不协调（室壁收缩节段性减弱）
②心肌缺血→左心室收缩力和收缩速度↓→搏出量↓→左心室舒张末压↑→肺毛细血管压和肺动脉压↑
③心肌缺血→室壁比正常人“僵硬”→血流冲击下产生变异的 S_3（S_3 奔马律）
④心肌缺血→搏出量下降→左心室舒张末压↑→心房为克服充盈阻力而加强收缩→S_4 增强（S_4 奔马律）
⑤心肌缺血→左心室收缩速度↓→左心室射血时间比右心室长→主动脉瓣关闭比肺动脉瓣关闭延迟→S_2 逆分裂（若病变累及右室则导致 S_2 通常分裂）

（4）暂时性心尖部收缩期杂音 乳头肌缺血→乳头肌功能失调→二尖瓣关闭不全
稳定型心绞痛休息后好转

（四）稳定型心绞痛缓解期的治疗 (12)

1.改善缺血、减轻症状
①硝酸酯类 若患者心率只有60次/分,仍能用β-R拮抗剂:①本来就需要降心率至55-60次/分②很严重的缓慢型心律失常(如严重窦性心动过缓、病态窦房结综合征、二度II型和三度房室阻滞)才禁用
②β-R 拮抗剂：用药后静息心率降至 55-60 或 50-60 次/分。**高血压伴稳定型心绞痛首选 β-R 拮抗剂、次选 CCB**
③CCB 窦房结P细胞4期自动去极化最快(自律性最高):IK↓(主要)、If和ICa-T↑、INa-Ca　降低猝死概率
④**伊伐布雷定**（选择性窦房结 If 电流抑制剂以减慢窦性心率）、**雷诺嗪**（抑制晚期钠电流以防止钙超载）、曲美他嗪（提高氧利用率）、尼可地尔（扩张微血管）
β-R拮抗剂不适合就用它　2期(平台期):ICa-L(CICR)、IKl、IK、INa,late、INa-Ca
针对血管平滑肌上的一种钾通道,使其开放→钾外流→细胞膜超极化→影响电压门控钙通道的开放

2.**预防心梗、改善预后**（没有硝酸酯类）AB板子
（1）**β-R 拮抗剂**

增敏胰岛素　保护肾脏　促进尿酸排泄
（2）**ACEI/ARB/ARNI**：特别适合伴糖尿病、蛋白尿、慢性心衰、高血压、痛风（ARB）
抗重构

(10) 理顺知识点:
以稳定型心绞痛为例介绍慢性冠脉综合征CCS。稳定型心绞痛其“稳定”含义在心外膜冠脉粥样硬化斑块是“皮厚馅少”的稳定型斑块,造成冠脉固定、显著狭窄,即狭窄>50~75%,即此时强调并非粥样硬化病变导致冠脉内存在斑块造成冠脉狭窄就可称为冠心病/稳定型心绞痛,需要达到一定程度,且并非是冠脉狭窄>50%时就一定出现临床症状,有时仍有冠脉血供,因无心肌缺血客观证据也不能诊断为隐匿型/无症状性冠心病。
值得注意的是部分稳定型心绞痛患者没有冠脉显著狭窄(即冠脉狭窄>50~75%),此时可能是冠脉痉挛(冠脉痉挛时既可导致稳定型心绞痛也可导致不稳定型心绞痛)、微血管病变、交感神经过度活动(加重心肌负荷)、儿茶酚钠分泌过多、心肌代谢异常导致心肌血供和氧供不足。
稳定型心绞痛又称为劳力性心绞痛,指患者症状发作时与心肌耗氧增加相关,可称为心肌耗氧型心肌缺血,即稳定型心绞痛患者冠脉内多存在固定、显著狭窄,导致冠脉灌注减少,心肌供血量相对比较固定,休息时尚能维持心肌血流的供需平衡,病人可无症状,但在劳力、情绪激动、饱食、受寒等情况下,心脏负荷突然增加,心率增快、心肌张力和收缩力增加导致心肌耗氧量增加(决定心肌耗氧量的主要因素包括心率、心肌收缩力和心室壁张力等),但固定、显著狭窄的冠脉供血不能相应增加以满足心肌需求,故引起心绞痛等症状。

(11) 理顺稳定型心绞痛的特点:
①.稳定型心绞痛患者需抓住其本质,其冠脉内为稳定型斑块导致冠脉固定、显著狭窄(狭窄>50~75%),导致心肌供血量相对比较固定,休息时尚能维持心肌血流的供需平衡(故在睡觉等静息状态下出现症状时不是稳定型心绞痛患者),故出现稳定型心绞痛症状时需明显诱因导致其心肌耗氧量明显增加,常见诱因包括体力劳动或情绪激动、饱食、寒冷、吸烟、心动过速等,且心绞痛症状多出现于劳力或激动当时,而不在劳累之后,典型稳定型心绞痛常在相似的条件下重复发生。
②.患者心绞痛时胸痛常为压迫、发闷或紧缩性,也可有烧灼感(内脏痛不准确),性质多为钝痛,不像针刺或刀扎样锐痛(急性纤维蛋白性心包炎因纤维蛋白渗出可引起胸骨后、心前区胸痛,可为锐痛、剧痛、刀割样),偶伴有濒死感。主要为胸骨体后疼痛,可波及心前区,手掌大小范围,常因内脏与皮肤有相同水平的脊髓节段出现牵涉痛,或常放射至左肩、左臂内侧等。但值得注意的是有些患者仅觉胸闷不适或呼吸困难,而非胸痛(因此,“阴间病例题”中没说患者有胸痛症状也不能排除诊断稳定型心绞痛)。胸痛发作时患者往往被迫停止正在进行的活动,直至症状缓解。
③.稳定型心绞痛患者因冠脉内多为“皮厚馅少”的稳定型斑块,导致冠脉内固定、显著狭窄,故患者出现症状的持续时间较短,多为3~5min,不超过30min(症状持续>30min多考虑心肌梗死MI),且一般停止原来诱发症状的活动后即可缓解,或硝酸甘油等快速起效的硝酸酯类药物舌下含服或喷吸也能在几分钟内使之缓解。
④.上述稳定型心绞痛的特点与病例题中可作为诊断线索,但诊断依据仍需抓住稳定型心绞痛的本质,即“稳定”,指患者症状发作的频率,程度,持续时间,性质,出现症状时的诱因在数个月内无明显变化,因稳定型心绞痛患者其冠脉内为稳定型斑块,造成固定、显著狭窄,呈现“稳定”性。

(12) 理顺治疗:
1.稳定型心绞痛发作时治疗:
①.休息:发作时立刻休息,稳定型心绞痛患者症状发作时立刻停止诱因,减少心肌耗氧后症状可逐渐消失。
②.药物治疗:多选用作用较快的硝酸酯类药物,其主要扩张静脉,减少静脉回心血量,降低心脏前负荷减少心肌耗氧量以缓解症状,还可扩张动脉降低心脏后负荷减少心肌耗氧量,选择性扩张冠脉,降低阻力、增加冠脉循环血流量,增加心肌供氧以缓解症状。舌下含服或口腔喷剂起效最快,症状反复发作时也可静脉使用。
2.稳定型心绞痛缓解期治疗:
此时包含生活方式调整、药物治疗、血运重建治疗,而药物治疗中又根据目的不同可分为改善缺血、减轻症状从而提高生活质量的药物以及预防心肌梗死、改善预后的药物。
①.硝酸酯类药物:扩张静脉(主要)、动脉以降低心室前、后负荷,减少心肌耗氧,扩张冠脉以增加心肌供氧以改善心肌缺血,缓解症状,但不能预防心肌梗死改善预后。

促进Plt不可逆聚集的关键:ADP和TXA2

（3）抗血小板

①环氧化酶 COX-1 抑制剂（TXA_2 合成减少）阿姨

阿司匹林	抗血小板的基石，首次负荷量 150-300mg、维持量 75-100mg
吲哚布芬	适合胃肠道出血或消化性溃疡等阿司匹林不耐受者

②P_2Y_{12} 受体拮抗剂（血小板 ADP 受体拮抗剂）：支架植入后加用（2 个格格）

替格瑞洛	首次负荷量 180mg、维持量 90mg 作用更强
氯吡格雷	CYP2C19 慢代谢基因型者氯吡格雷抗血小板作用可能减弱 进入体内后必须被肝代谢后才有活性

肝内的一种专门代谢药物的酶

（4）降脂：首选主要降低 LDL-C＜1.8mmol/L（一点吧）合并了急性冠脉综合征:LDL-C降至1.4mmol/l以下 没有合并ASCVD降低LDL-C<2.6mmol/l(爱点肉)

他汀类	HMG-CoA 还原酶抑制剂：主要降胆固醇、也可降甘油三酯 合成胆固醇的关键酶
依折麦布	胆固醇吸收抑制剂：他汀类效果不佳可联用（一折卖不抑吸收）

注意：主要降甘油三酯的是贝特类

稳定型心绞痛无诱因不发作:斑块也是稳定不会破的

3.血运重建（经规范用药后无效可行）

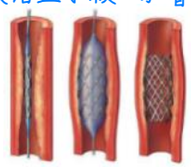
①经皮冠脉介入术 PCI：经皮球囊冠脉成形术 PTCA、冠脉支架植入术等。支架内血栓和再狭窄等影响疗效

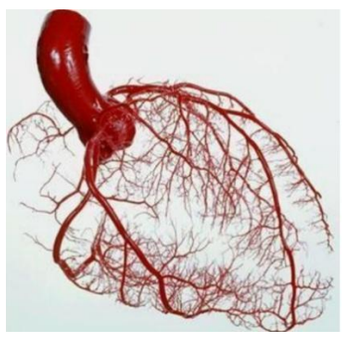
②冠脉旁路移植术 CABG：取患者的大隐静脉或桡动脉“搭桥”，适合左主干合并 2 支以上病变、多支病变合并糖尿病、病变严重扭曲伴重度钙化

感性认识:很严重时做手术



球囊把血管撑开时会损伤血管内皮→内皮下胶原暴露就会激活血小板→加替格瑞洛/氯吡格雷





（五）稳定型心绞痛的鉴别诊断

1.X 综合征/微血管性心绞痛

①女性多见 运动诱发心肌缺血 VS支气管激发试验

②心电图负荷试验阳性，冠脉造影无狭窄且无冠脉痉挛

③冠脉微循环不良，预后好

2.心脏神经官能症 功能性疾病

①多见于青壮年、ttsx 更年期女性

②与焦虑、紧张、精神创伤等有关

③胸痛不明显，多为几秒钟的刺痛或几小时的隐痛，部位可经常变动

④常伴叹息样呼吸、心悸、头晕、失眠等其它神经症状

⑤症状多于疲劳之后出现、而非疲劳当时，硝酸甘油无效或 10 多分钟后才“见效”自己好了

VS心绞痛在疲劳当时出现(耗氧增加)

三、不稳定型心绞痛

（一）冠状动脉内是不稳定斑块

不稳定斑块发生破裂、糜烂、侵蚀，继发血栓形成、微血管栓塞、冠脉痉挛等

理顺治疗:

②.β-R拮抗剂:可通过抑制心肌β1-R,减慢心率、减退心肌收缩力以降低心肌耗氧,且心率降低时舒张期延长,增加冠脉灌注以缓解心绞痛症状。

且值得注意的是稳定型心绞痛患者用药后静息心率降至55~60次/分,严重心绞痛病人如无心动过缓症状可降至50次/分,故β-R拮抗剂并非是心率偏低就不能使用,其用药禁忌症为严重缓慢型心律失常,如严重窦性心动过缓、病态窦房结综合征、二度Ⅱ型和三度房室传导阻滞等,因β-R拮抗剂拮抗心肌β1-R后具有负性传导、负性频率作用。因高血压患者一线用药为“ABCD”,故高血压患者合并稳定型心绞痛时,改善缺血、缓解症状首选β-R拮抗剂,次选CCB。

③.钙通道阻滞剂CCB:阻滞钙离子进入细胞内,抑制心肌细胞兴奋-收缩耦联,从而抑制心肌收缩,减少心肌耗氧,同时作用于血管平滑肌,可解除痉挛,扩张血管如冠脉,改善心内膜下心肌供血,扩张周围血管时降低动脉压,减轻心脏负荷,改善心肌微循环。

但值得注意的是,CCB包括对血管作用更强但会反射性增加心率和心肌收缩力的二氢吡啶类CCB(包括氨氯地平、硝苯地平,对合并高血压患者更适合)和对心肌作用更强具有负性肌力和负性传导作用的非二氢吡啶类CCB(包括维拉帕米、地尔硫卓),故非二氢吡啶类CCB可为β-R拮抗剂的“小跟班”,同样禁用于严重缓慢性心律失常患者如严重窦性心动过缓、病态窦房结综合征、二度Ⅱ型和三度房室传导阻滞等,且无对β-R脱敏作用,因负性肌力作用,禁止作用于收缩性心衰患者。

④.其他药物:主要用于β-R拮抗剂或CCB有禁忌症、不耐受或不能控制症状的情况下。

如伊伐布雷定(选择性窦房结If电流抑制剂,导致窦房结P细胞4期自动去极化的Na+内流减少,减慢窦房结自动去极化/自律性,以减慢窦性心律,增加冠脉血供可缓解症状)、雷诺嗪(抑制心肌细胞晚期钠电流,即缩短平台期,钙离子内流减少以防止钙超载,改善心肌代谢活性,心肌耗氧减少以缓解症状)、曲美他嗪(抑制脂肪酸氧化和增加葡萄糖代谢,提高氧利用率以治疗心肌缺血)、尼可地尔(与硝酸酯类药物相似,且可扩张微血管以改善心肌缺血)。

理顺知识点:

药物治疗中包括改善缺血、减轻症状从而提高生活质量的药物和预防心肌梗死、改善预后的药物,其中后者包括:

①.β-R拮抗剂:对心肌梗死后稳定型心绞痛病人,β-R拮抗剂可显著减少心血管事件的发生,以改善预后。

②.ACEI/ARB/ARNI:能使冠心病病人心血管死亡、非致死性心肌梗死等主要终点事件的相对危险信号显著降低,且可以抗重构,因此特别适合伴糖尿病(可增敏胰岛素)、蛋白尿(ACEI/ARB可选择性舒张出球动脉,降低肾小球滤过率减少尿蛋白、保护肾脏)、慢性心衰(“五朵金花”之一,可抗重构)、高血压(“ABCD”降压一线用药)、痛风(ARB可促进尿酸排泄)患者。

③.抗血小板药物:因冠脉粥样硬化斑块破裂后释放组织因子和血小板活化因子,使血小板迅速聚集形成白色血栓,随后大量炎症因子释放,上调促凝物质表达、促进PAI-1合成,加重血栓形成,并逐步演变为红色血栓,故预防心梗改善预后的治疗中包含抗血小板治疗。

❶.环氧化酶COX-1抑制剂,即抑制环氧化酶COX-1,阻断血栓素TXA2合成,达到抗血小板聚集的目的。包括不可逆COX抑制剂(阿司匹林)和可逆COX抑制剂(吲哚布芬)。阿司匹林是抗血小板治疗的基石,所有病人只要没有禁忌症都应该使用,首次负荷量为150~300mg,维持量为75~100mg。吲哚布芬可逆性抑制COX-1,同时减少血小板因子3和4,减少血小板聚集,且对前列腺素抑制率较低,胃肠反应和出血风险少,可用于有出血或消化道损伤风险的病人,维持剂量为100mg。

❷.P2Y12受体拮抗剂:即血小板ADP受体拮抗剂,抑制ADP诱导血小板活化,主要用于支架植入后及阿司匹林有禁忌症的病人,因支架植入球囊撑开时可能损伤血管内皮。

包括替格瑞洛和氯吡格雷,其中替格瑞洛起效更快,效果更好,临床现多用,首次负荷量为180mg,维持量为90mg,而氯吡格雷为前体药物,需在肝脏中通过细胞色素P450(CYP450)酶系中的CYP2C19代谢而成为活性代谢物后,才能不可逆的抑制P2Y12受体,达到抑制血小板聚集的目的,故CYP2C19慢代谢基因型者氯吡格雷抗血小板作用可能减弱。

④.降脂药物:所有明确诊断为冠心病的病人,无论其血脂水平如何,均应给予他汀类药物,并将LDL-C降低至1.8mmol/L(70mg/dl)以下(即串联糖尿病患者降脂目标,未合并ASCVD患者<2.6,合并ASCVD/稳定型心绞痛<1.8,合并急性冠脉综合征<1.4)

促进Plt不可逆聚集的关键:ADP和TXA2

（3）抗血小板

①环氧化酶 COX-1 抑制剂（TXA_2 合成减少）阿姨

阿司匹林	抗血小板的基石，首次负荷量 150-300mg、维持量 75-100mg
吲哚布芬	适合胃肠道出血或消化性溃疡等阿司匹林不耐受者

②P_2Y_{12} 受体拮抗剂（血小板 ADP 受体拮抗剂）：支架植入后加用（2 个格格）

替格瑞洛	首次负荷量 180mg、维持量 90mg 作用更强
氯吡格雷	CYP2C19 慢代谢基因型者氯吡格雷抗血小板作用可能减弱 进入体内后必须被肝代谢后才有活性

肝内的一种专门代谢药物的酶

（4）降脂：首选主要降低 LDL-C＜1.8mmol/L（一点吧）　合并了急性冠脉综合征:LDL-C降至1.4mmol/l以下 / 没有合并ASCVD降低LDL-C<2.6mmol/l(爱点肉)

他汀类	HMG-CoA 还原酶抑制剂：主要降胆固醇、也可降甘油三酯　合成胆固醇的关键酶
依折麦布	胆固醇吸收抑制剂：他汀类效果不佳可联用（一折卖不抑吸收）

注意：主要降甘油三酯的是贝特类

稳定型心绞痛无诱因不发作:斑块也是稳定不会破的

14 3.血运重建（经规范用药后无效可行）

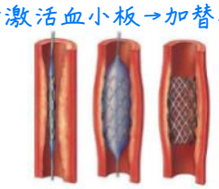
①经皮冠脉介入术 PCI：经皮球囊冠脉成形术 PTCA、冠脉支架植入术等。支架内血栓和再狭窄等影响疗效

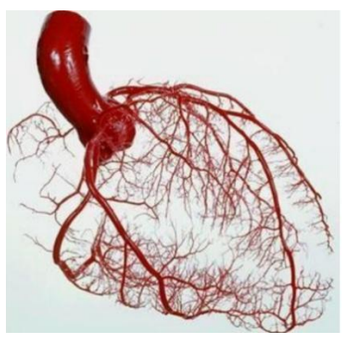
②冠脉旁路移植术 CABG：取患者的大隐静脉或桡动脉“搭桥”，适合左主干合并 2 支以上病变、多支病变合并糖尿病、病变严重扭曲伴重度钙化

感性认识:很严重时做手术



球囊把血管撑开时会损伤血管内皮→内皮下胶原暴露就会激活血小板→加替格瑞洛/氯吡格雷





（五）稳定型心绞痛的鉴别诊断

1.X 综合征/微血管性心绞痛

15 ①女性多见　运动诱发心肌缺血 VS支气管激发试验

②心电图负荷试验阳性，冠脉造影无狭窄且无冠脉痉挛

③冠脉微循环不良，预后好

2.心脏神经官能症　功能性疾病

①多见于青壮年、ttsx 更年期女性

②与焦虑、紧张、精神创伤等有关

③胸痛不明显，多为几秒钟的刺痛或几小时的隐痛，部位可经常变动

④常伴叹息样呼吸、心悸、头晕、失眠等其它神经症状

⑤症状多于疲劳之后出现、而非疲劳当时，硝酸甘油无效或 10 多分钟后才“见效”

VS心绞痛在疲劳当时出现(耗氧增加)　　自己好了

三、不稳定型心绞痛

（一）冠状动脉内是不稳定斑块

不稳定斑块发生破裂、糜烂、侵蚀，继发血栓形成、微血管栓塞、冠脉痉挛等

13 理顺知识点:

接上页

④.降脂药:首选他汀类药物,抑制肝细胞中胆固醇合成的关键酶/限速酶HMG-CoA还原酶,主要用来降低胆固醇,也可降低甘油三酯,但值得注意的是主要降低甘油三酯TG的药物是贝特类药物,其抑制脂肪酸合成的关键酶乙酰CoA羧化酶,以降低甘油三酯TG的含量,参考糖尿病患者,降脂类药物首选他汀类药物,但当TG>5.6时,先用贝特类药物降低甘油三酯,因高脂血症(高TG,TG>11.3mmol/L)与胰腺炎互为因果,以防止急性胰腺炎的发生

此外还有依折麦布,为胆固醇吸收抑制剂,通过选择性抑制小肠胆固醇转运蛋白,有效减少肠道内胆固醇的吸收,降低血浆胆固醇水平以及肝脏胆固醇储量,对于单独应用他汀类药物胆固醇水平不能达标或不能耐受较大剂量他汀类药物治疗的患者可以联合应用。

14 理顺血运重建:

对于冠心病患者而言,采用药物保守治疗还是血运重建治疗(包括经皮介入治疗或者旁路移植术),需根据病人临床特征、心肌缺血客观依据、冠脉病变解剖特征以及医疗环境综合判断决定,而稳定型心绞痛患者因无诱因不发作,且冠脉内多为“皮厚馅少”的稳定型斑块,不易发生破裂,经规范药物治疗后针对心肌缺血的病变处进行血运重建,病人才会受益。

①.经皮冠状动脉介入术PCI:PCI包括经皮球囊冠脉成形术、冠脉支架植入术和斑块旋磨术、冠脉内激光成形术等,与单纯药物治疗相比,PCI术能使病人生活质量提高(活动耐量增加),但心肌梗死发生和死亡率无显著差异。

值得注意的是,冠脉支架植入术时难免会损伤血管内皮(此时可加用P2Y12受体拮抗剂,如替格瑞洛),故支架内再狭窄和支架内血栓是影响其疗效的主要因素。

②.冠状动脉旁路移植术CABG:指通过取病人自身的大隐静脉、桡动脉作为旁路移植材料,一端吻合在主动脉,另一端吻合在病变冠脉段的远端,也可游离左内乳动脉与病变前降支远端吻合,改善病变冠脉分布心肌的血液供应,此时术后明显改善心绞痛症状和提高病人生活质量,但相对的,CABG术创伤较大,围手术期死亡率仍高于PCI术。

对全身情况能耐受开胸手术者,左主干合并两只以上冠脉病变(尤其是病变复杂程度评分较高者)、或多只血管病变合并糖尿病,病变严重扭曲伴重度钙化者,CABG应为首选,否则选用CABG还是PCI术,需根据冠脉病变的解剖特点、对手术的耐受程度及患者意愿综合评价。

15 理顺鉴别诊断:

①.急性冠脉综合征:不稳定心绞痛的疼痛部位、性质、发作时心电图改变等与稳定型心绞痛相似,但发作诱因不同,不稳定性心绞痛常在休息或较轻微活动下即可诱发,心肌梗死的疼痛程度更剧烈,持续时间多超过30min,甚可长达数小时,可伴有心律失常、心力衰竭或/和休克,含用硝酸甘油多不能缓解,且心电图常有典型改变,如ST段抬高型心肌梗死STEMI患者可有ST段弓背向上样抬高、病理Q波等,实验室检查也可显示心肌坏死标志物升高等。

②.其他疾病引起的心绞痛:如严重主动脉瓣狭窄或关闭不全、风湿性冠脉炎、梅毒性主动脉炎引起冠脉口狭窄或闭塞、肥心病HCM、X综合征等,此时需根据其临床表现进行鉴别诊断。

其中X综合征,又称为微血管性心绞痛,多见于女性患者,心电图负荷试验常呈现阳性,但冠脉造影无狭窄病变且无冠脉痉挛证据,患者预后良好,常认为是冠脉微循环病变所致。(串联,微血管选择性扩张的药物尼可地尔可作为治疗首选药物。)

③.肋间神经痛和肋软骨炎:肋间神经痛常累及1~2肋间,但并不一定局限在胸前,为刺痛或灼痛,多为持续性而非发作性,咳嗽、用力呼吸和身体转动可使疼痛加剧,沿神经走行处有压痛,而肋软骨炎在肋软骨处有压痛。

④.心脏神经症:又称为心脏神经官能症,属于功能性疾病,多见于青壮年、更年期女性,与焦虑、紧张、精神创伤等有关,患者常诉胸痛,但为短暂的刺痛或持久的隐痛,胸痛部位多在左胸乳房下心尖部附近或经常变动。

患者常伴叹息样呼吸,或伴有心悸、头晕、失眠及其他神经症的症状,但值得注意的是,患者症状多于疲劳之后出现,并非疲劳当时,而稳定型心绞痛多在劳力或激动当时出现症状。轻度体力活动反觉舒适,有时可耐受较重的体力活动而不发生胸痛或胸闷,含用硝酸甘油无效或十多分钟才“见效”(其实是自己好了,不是真的“见效”了)